



CHAPITRE 18

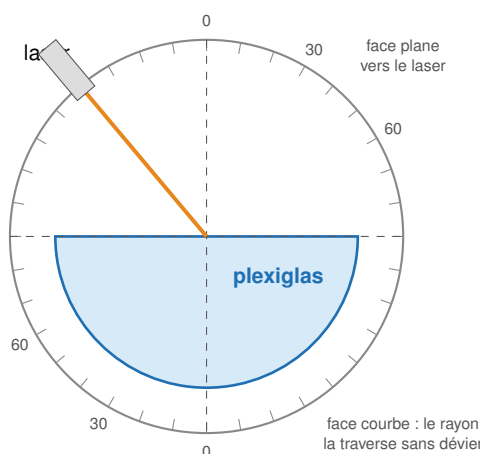
Transmission du signal

Pourquoi la lumière reste-t-elle prisonnière d'une fibre ? On mesure des angles de réfraction, puis on cherche l'angle à partir duquel plus rien ne sort.

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation n° 2.

Le laboratoire n'a pas de fibre optique — mais il a tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi elle marche : un laser, un demi-cylindre de plexiglas et un disque gradué. On mesure d'abord l'indice du plexiglas, puis on fait apparaître la réflexion totale. La fibre, ce sera la même chose, rebond après rebond.

1 • Le montage



Matériel : laser de classe 2 sur son support, demi-cylindre de plexiglas, disque gradué (rapporteur) sur lequel on pose le demi-cylindre, feuille blanche.

Sécurité laser

Ne **jamais** regarder le faisceau ni son reflet, ne jamais le diriger vers un visage. Travailler assis, faisceau horizontal, à hauteur de table. Retirer montres et bagues qui pourraient le renvoyer.

Le centre de la face plane du demi-cylindre est posé **exactement au centre** du disque, la face plane sur la ligne 90°–270°. Le rayon doit toujours viser ce centre.

2 • S'approprier

APP

a. Pourquoi le rayon qui sort par la face courbe n'est-il pas dévié une seconde fois ?

b. Par rapport à quelle droite mesure-t-on les angles ? Où se trouve-t-elle sur le disque ?

3 · Réaliser : de l'air vers le plexiglas

REA

Le laser éclaire la **face plane**. Relever l'angle de réfraction i_2 pour chaque angle d'incidence i_1 .

i_1 (degrés)	10	20	30	40	50	60	70
i_2 (degrés)							
$\sin i_1$							
$\sin i_2$							

c. Tracer $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$ et modéliser par une droite. Que vaut la pente ? Que représente-t-elle ?

4 · Réaliser : du plexiglas vers l'air

REA

Tourner le disque pour que le laser entre par la **face courbe** et sorte par la face plane. Augmenter l'incidence i dans le plexiglas jusqu'à ce que le rayon réfracté rase la face plane.

d. Relever l'angle limite mesuré i_{lim} . Que se passe-t-il au-delà ?

e. Calculer l'angle limite attendu avec l'indice trouvé en c, et comparer.

5 · Valider : de l'expérience à la fibre

VAL

f. Un barreau de plexiglas courbé, éclairé à un bout, s'illumine à l'autre bout comme une fibre. Expliquer pourquoi la lumière ne s'échappe pas par les côtés.

g. Dans une fibre, le cœur est entouré d'une gaine de verre et non d'air. Pourquoi l'indice de la gaine doit-il être plus faible que celui du cœur ?

h. Une fibre a un cœur d'indice 1,49 et une gaine d'indice 1,47. Calculer l'angle limite cœur-gaine et le comparer à celui trouvé avec l'air. Commenter.

6 · Communiquer

COM **AUT**

i. Rédiger en quatre lignes une réponse à la question posée en tête d'activité, en citant les deux mesures réalisées.

Ce qu'il faut retenir de la séance